



南京工业大学
NANJING TECH
UNIVERSITY

卫星导航定位技术与应用

吴东金

测绘科学与技术学院

目录

第一章 绪论

第二章 坐标系统和时间系统

第三章 GNSS卫星运动与卫星星历

第四章 GNSS卫星信号

第五章 GNSS定位原理

第六章 GNSS定位的误差来源与减弱措施

第七章 GNSS控制测量

第八章 GNSS控制网数据处理

第六章 GNSS定位的误差来源与减弱措施

6.0 GNSS定位误差概述

6.1 与卫星有关的误差

6.2 与信号传播有关的误差

6.3 与接收机有关的误差

6.4 其他误差

6.0 GNSS定位误差概述

卫星相关

卫星轨道误差

卫星钟差

卫星硬件延迟

卫星天线偏差

传播路径相关

电离层误差

对流层误差

多路径效应

测站相关

接收机钟差

接收机天线偏差

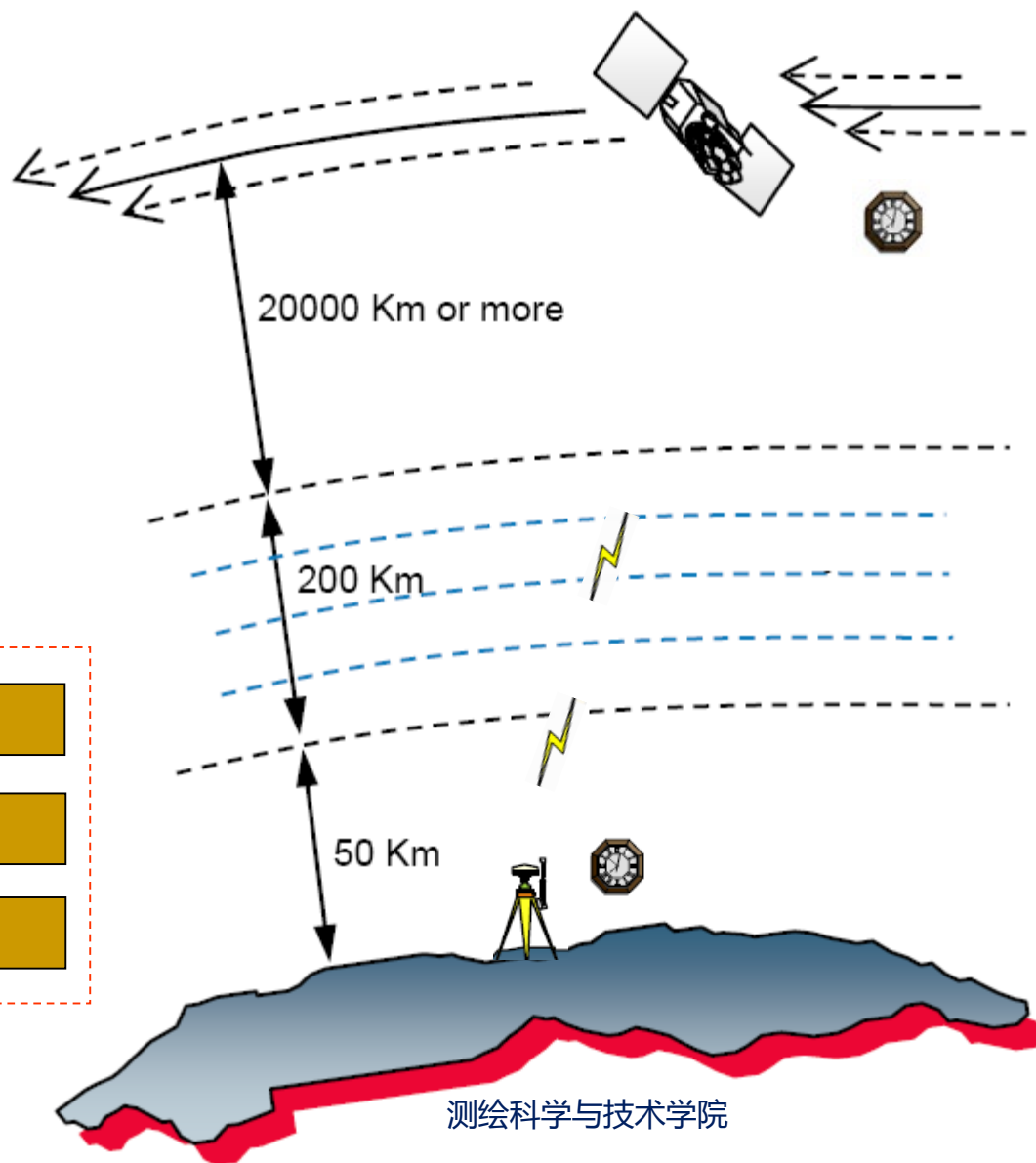
接收机硬件延迟

其他

相对论效应

潮汐效应

测量噪声



6.0 GNSS定位误差概述——误差的分类

➤系统误差（偏差 - Bias）

■特点

- ① 具有某种系统性特征
- ② 量级大 – 最大可达数百米

■示例

- ① 星历误差、卫星钟差、相对论效应
- ② 对流层折射、电离层折射
- ③ 接收机钟差、天线相位中心的偏差及变化

6.0 GNSS定位误差概述——误差的分类

➤偶然误差

■特点

- ① 随机
- ② 量级小 – 毫米级

■示例

- ① 卫星信号发生部分的随机噪声
- ② 接收机信号接收处理部分的随机噪声
- ③ 外部环境造成的具有随机特征的影响（多路径效应）

第六章 GNSS定位的误差来源与减弱措施

6.0 GNSS定位误差概述

6.1 与卫星有关的误差

6.2 与信号传播有关的误差

6.3 与接收机有关的误差

6.4 其他误差

6.1 与卫星有关的误差——卫星星历误差

➤概念

- 由卫星星历给出的卫星在空间的位置与卫星的实际位置之差称为卫星星历误差。

名称		精度	时延	更新频率	采样间隔
广播星历	轨道	~100cm	实时	/	/
	卫星钟差	~5ns			
超快速星历 (预报部分)	轨道	~5cm	实时	4 次/天	15min
	卫星钟差	~3ns			
超快速星历 (观测部分)	轨道	~3cm	3-9 小时	4 次/天	15min
	卫星钟差	~150ps			
快速星历	轨道	~2.5cm	17-41 小时	每天	15min
	卫星钟差	~75ps			
最终星历	轨道	~2.5cm	12-18 天	每周	15min
	卫星钟差	~75ps			

精密星历

6.1 与卫星有关的误差——卫星星历误差

➤对绝对定位的影响

$$V = -\frac{X_s - X_0}{\rho_0}x - \frac{Y_s - Y_0}{\rho_0}y - \frac{Z_s - Z_0}{\rho_0}z - cV_{t_R} - \left(\tilde{\rho} - \rho_0 - cV_{t_s} + V_{ion} + V_{trop} \right)$$


 l


 m


 n

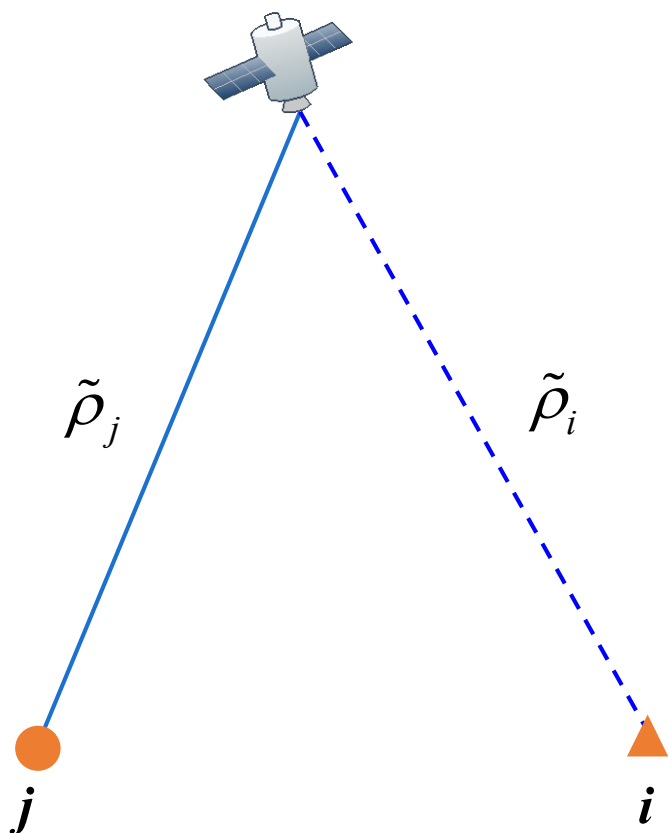

 L

$$\begin{bmatrix} V_1 \\ V_2 \\ \dots \\ V_N \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} l^1 & m^1 & n^1 & -1 \\ l^2 & m^2 & n^2 & -1 \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ l^N & m^N & n^N & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \\ V_{t_R} \times c \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} L^1 \\ L^2 \\ \dots \\ L^N \end{bmatrix}$$

测绘科学与技术学院

6.1 与卫星有关的误差——卫星星历误差

➤对相对定位的影响



$$V_{ij} = l_j x + m_j y + n_j z - cV_{t_R} - L_{ij}$$

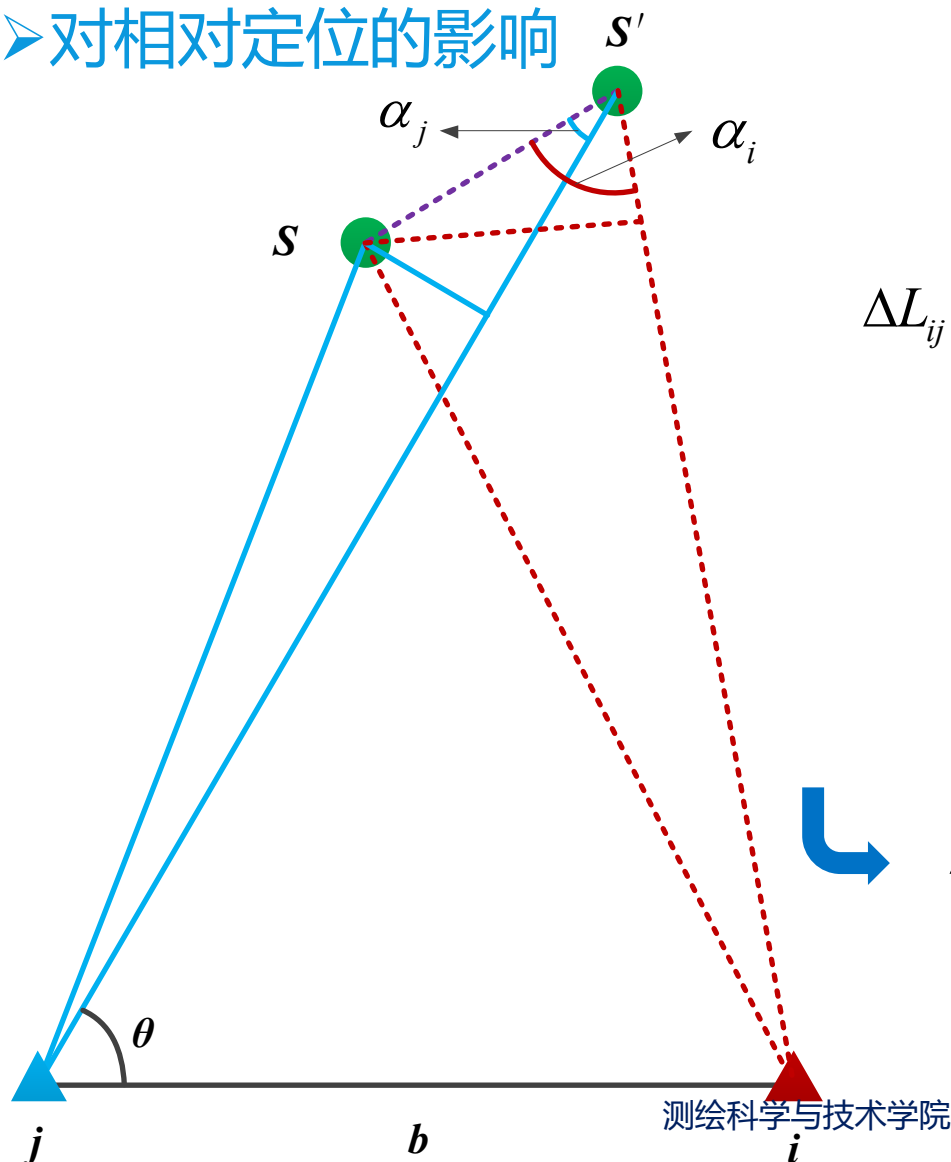
$$L_{ij} = \tilde{\rho}_{ij} - (\rho_0)_{ij} + (V_{ion})_{ij} + (V_{trop})_{ij}$$



$$(\rho_0)_{ij} = (\rho_0)_j - (\rho_0)_i$$

6.1 与卫星有关的误差——卫星星历误差

➤ 对相对定位的影响



$$\begin{aligned}\Delta L_{ij} &= \Delta \rho_j - \Delta \rho_i \\ &= SS' \cdot \cos \alpha_j - SS' \cdot \cos \alpha_i \\ &= SS' \cdot (\cos \alpha_j - \cos \alpha_i) \\ &= -2SS' \cdot \sin \frac{\alpha_j + \alpha_i}{2} \sin \frac{\alpha_j - \alpha_i}{2}\end{aligned}$$

$$\Delta L_{ij} = - \Delta s \cdot \sin \frac{\alpha_j + \alpha_i}{2} \cdot \sin \theta \cdot \frac{b}{\rho}$$

$\leq 1 \qquad \leq 1$

6.1 与卫星有关的误差——卫星星历误差

➤ 星历误差对绝对定位的影响

- 星历误差对单点定位的影响主要取决于卫星到接收机的距离以及GNSS卫星与接收机构成的几何图形。单点定位误差与广播星历误差在相同量级。

➤ 星历误差对相对定位的影响

$$\begin{array}{l} \text{基线误差} \rightarrow \frac{\Delta b}{b} = \left(\frac{1}{4} \sim \frac{1}{10} \right) \frac{\Delta s}{\rho} \quad \leftarrow \text{星历误差} \\ \text{基线长度} \rightarrow \end{array}$$

取 $\rho = 2.5 \times 10^4 \text{ km}$, 则广播星历对相对定位的影响为 10^{-7} 级。

6.1 与卫星有关的误差——卫星星历误差

➤削弱星历误差的方法

- 采用精密星历
- 采用相对定位模式

6.1 与卫星有关的误差——卫星钟差

➤ 概念

- 卫星钟的钟差包括由钟差、频偏、频漂等产生的误差，也包含钟的随机误差。

$$\Delta t = a_0 + a_1(t - t_0) + a_2(t - t_0)^2 + \int_{t_0}^t y(t)dt$$

➤ 应对方法

- 钟差改正多项式

$$\Delta \tau_{t_s} = a_0 + a_1(t_s - t_{oc}) + a_2(t_s - t_{oc})^2$$

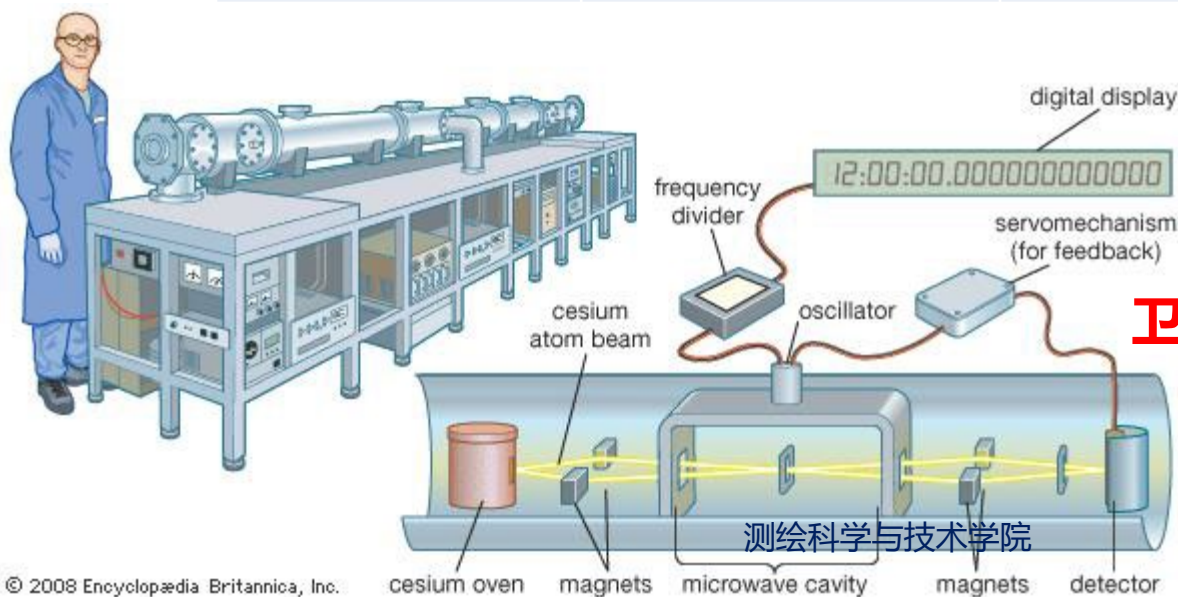
其中 a_0 为 t_s 时刻的时钟偏差， a_1 为钟的频偏， a_2 为频漂。

- 可以通过相对定位进一步消除
- 采用IGS提供的精密钟差（精度可达0.1ns）

6.1 与卫星有关的误差——相对论效应

➤GPS卫星所处环境的产生变化

	地面	太空
地球引力位	正常引力	引力变小
运动速度	速度为0	平均速度3.9km/s



卫星钟的频率产生什么变化?

6.1 与卫星有关的误差——相对论效应

➤狭义相对论：时间膨胀。钟的频率与其运动速度有关。

■对GPS卫星钟的影响：

若卫星在地心惯性坐标系中的运动速度为 V_s ，则在地面频率为 f 的钟若安置到卫星上，其频率 f_s 将变为：

$$f_s = f[1 - (\frac{V_s}{c})^2]^{1/2} \approx f(1 - \frac{V_s^2}{2c^2})$$

即两者的频率差 Δf_s 为

$$\Delta f_s = f_s - f = -\frac{V_s^2}{2c^2} \cdot f$$

考虑到GPS卫星的平均运动速度 $V_s = 3874 \text{ m/s}$ 和真空中的光速 $c = 299792458 \text{ m/s}$ ，则

$$\Delta f_s = -0.835 \times 10^{-10} \cdot f$$

变慢!

6.1 与卫星有关的误差——相对论效应

➤ 广义相对论：钟的频率与其所处的重力位有关

■ 对GPS卫星钟的影响：

若卫星所在处的重力位为 W_s ，地面测站处的重力位为 W_T ，
则同一台钟放在卫星上与放在地面上时钟频率将的差异 Δf_2 为：

$$\Delta f_2 = \frac{W_s - W_T}{c^2} \cdot f = \frac{\mu}{c^2} \cdot f \cdot \left(\frac{1}{R} - \frac{1}{r} \right)$$

其中 $\mu = 3.986005 \times 10^{14} \text{ m}^3/\text{s}^2$ ，若地面处的地心距 R 近似取 6378km ，
卫星的地心距近似取 26560km ，则

$$\Delta f_2 = 5.284 \times 10^{-10} \cdot f$$



变快!

6.1 与卫星有关的误差——相对论效应

- 在狭义相对论效应和广义相对论效应的共同作用下，卫星上钟频率相对于其在地面上时总的变化量为：

$$\Delta f = \Delta f_1 + \Delta f_2 = 4.443 \times 10^{-10} \cdot f$$

- 解决办法

- 在制造卫星钟时应预先把频率降低 $4.443 \times 10^{-10} \cdot f$

$$10.23MHz \times (1 - 4.443 \times 10^{-10}) = 10.22000000545MHz$$

第六章 GNSS定位的误差来源与减弱措施

6.0 GNSS定位误差概述

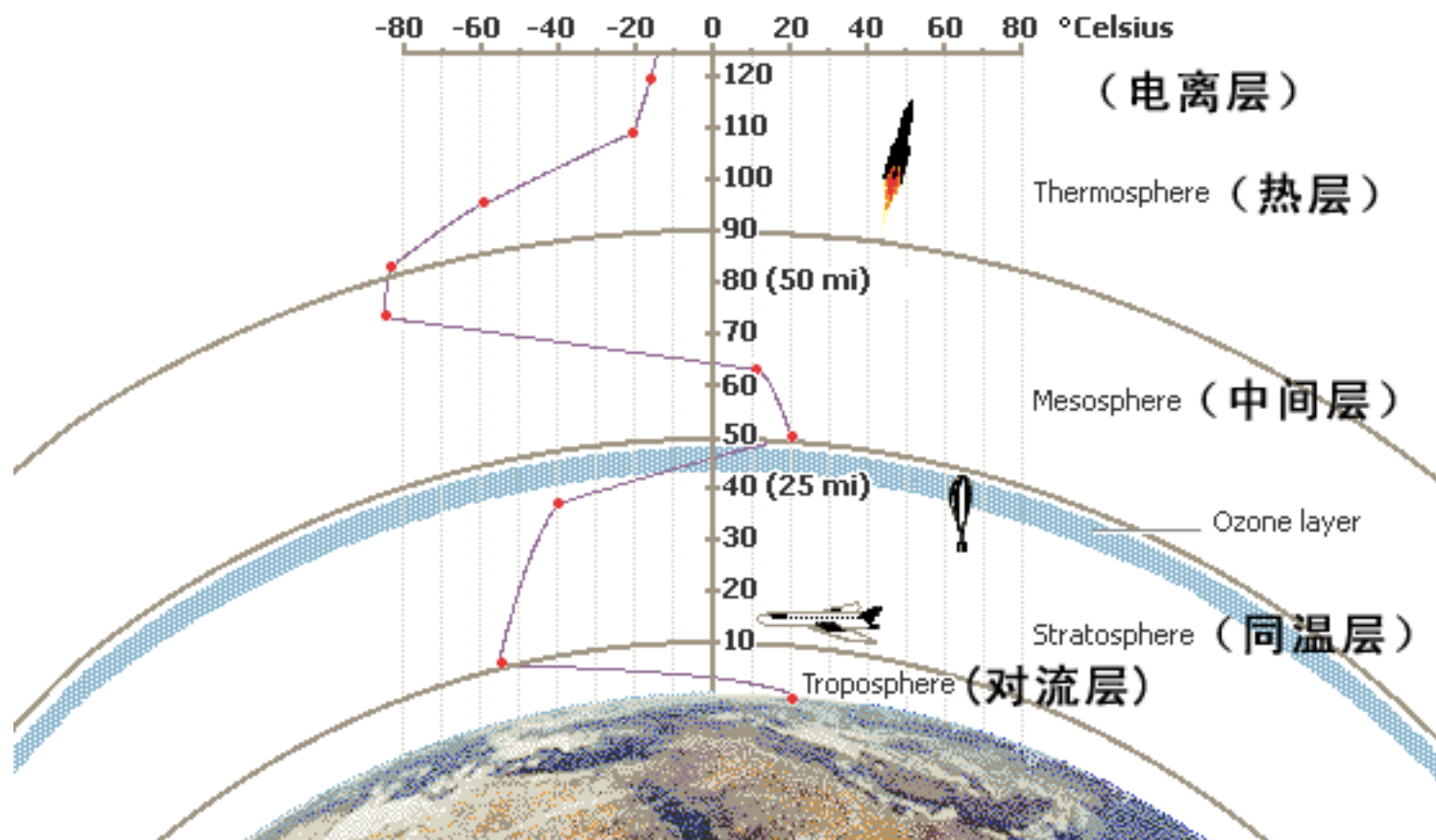
6.1 与卫星有关的误差

6.2 与信号传播有关的误差

6.3 与接收机有关的误差

6.4 其他误差

6.2 与信号传播有关的误差



地球大气层的结构

6.2 与信号传播有关的误差——电离层延迟误差

➤ 电离层概述

■ 电离层定义

- ① 高度在60~1000km的大气层;
- ② 在太阳紫外线、X射线、 γ 射线和高能粒子等的作用下, 电离层中的中性气体分子被电离, 产生大量的电子、正离子和负离子, 从而形成了一个离子区域。

■ 对电磁波信号传播的影响

- ① 传播速度会发生变化
主要取决于电离层中的电子密度和信号频率。
- ② 传播路径会略微弯曲
对测距结果影响不大, 一般情况下可忽略。

6.2 与信号传播有关的误差——电离层延迟误差

➤ 电离层延迟特点

- 电离层延迟是GNSS测量定位中的**重要误差源**。电离层对GNSS信号的延迟，在一天内的变化可以从几米到二十几米。
- 由于**地磁场和太阳活动**的复杂相互物理作用，通常很难对电离层进行建模。
- 电离层是**色散介质**，即电离层电子浓度变化会对与不同信号频率产生不同影响。因此，GNSS系统被设计成两种以上的工作频率，因而可以对电离层延迟进行测定或改正。

6.2 与信号传播有关的误差——电离层延迟误差

➤ 电磁波传播特性

■ 传播速度

① 光速:

$$c = \lambda_{vac} \cdot f = \frac{\lambda_{vac}}{T}$$

② 相速与群速:

a. 相速度 -- 单一频率的电磁波在空中的传播速度

$$V_p = \frac{c}{n_p} = \frac{c}{1 - 40.3 \frac{N_e}{f^2}}$$

a. 群速度 -- 调制信号在空中的传播速度

$$V_p = \frac{c}{n_p} = \frac{c}{1 + 40.3 \frac{N_e}{f^2}}$$

6.2 与信号传播有关的误差——电离层延迟误差

➤对载波的影响

$$n_p = 1 - 40.3 N_e f^{-2}$$

$$V_p = \frac{c}{n_p} \approx c \left(1 + 40.3 N_e f^{-2} \right)$$

$$\rho = \int_{\Delta t'} V_p dt = \int_{\Delta t'} c \left(1 + 40.3 \frac{N_e}{f^2} \right) dt$$

$$= c\Delta t' + \frac{40.3}{f^2} \int_{\Delta t'} c \cdot N_e dt$$

$$= c\Delta t' + \frac{40.3}{f^2} \int_s N_e ds$$

$$\therefore (d_{ion})_p = + \frac{40.3}{f^2} \int_s N_e ds$$

➤对测距码的影响

$$n_G = 1 + 40.3 N_e f^{-2}$$

$$v_G = \frac{c}{n_G} \approx c \left(1 - 40.3 N_e f^{-2} \right)$$

$$\rho = \int_{\Delta t'} V_G dt = \int_{\Delta t'} c \left(1 - 40.3 \frac{N_e}{f^2} \right) dt$$

$$= c\Delta t' - \frac{40.3}{f^2} \int_{\Delta t'} c \cdot N_e dt$$

$$= c\Delta t' - \frac{40.3}{f^2} \int_s N_e ds$$

$$\therefore (d_{ion})_G = - \frac{40.3}{f^2} \int_s N_e ds$$

以上说明：测码伪距观测值和载波相位观测值的电离层延迟改正大小相同，符号相反。

电子总含量

TEC

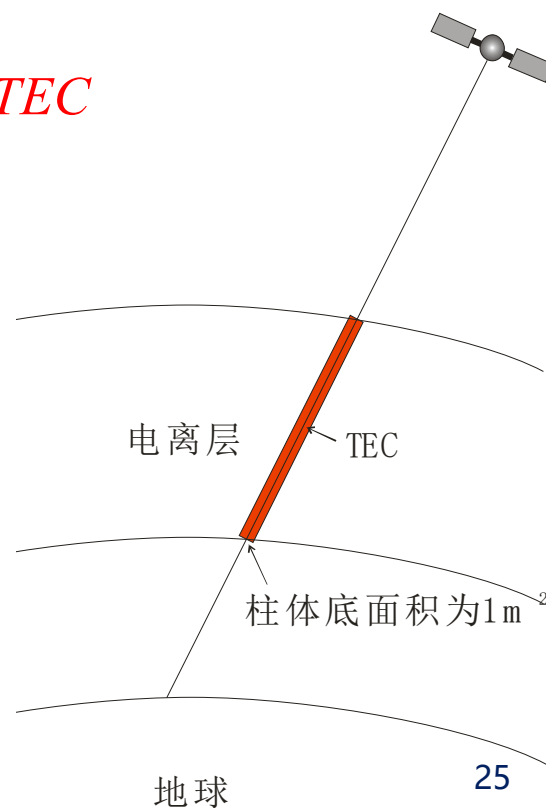
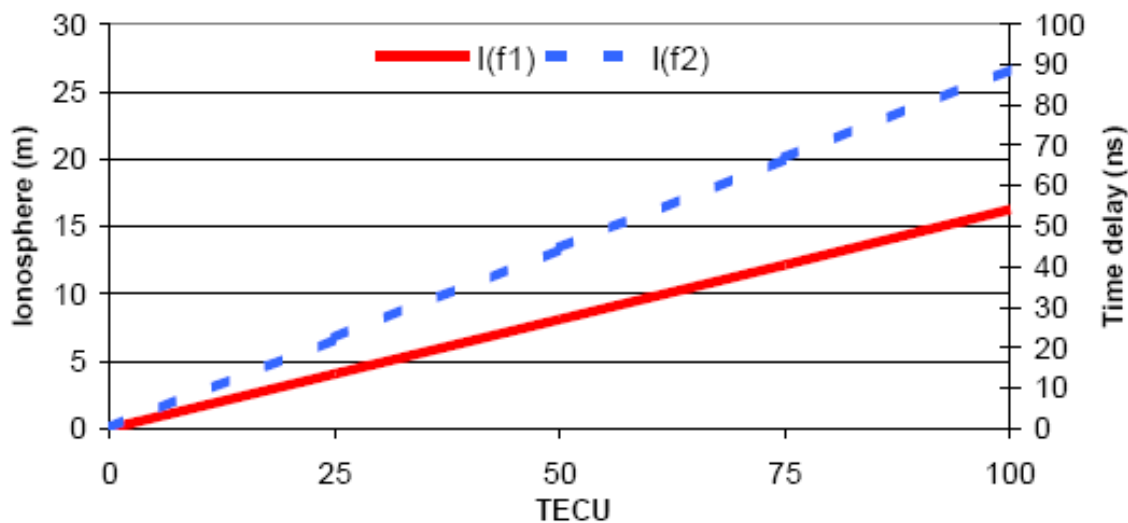
测绘科学与技术学院

6.2 与信号传播有关的误差——电离层延迟误差

➤总电子含量 (TEC)

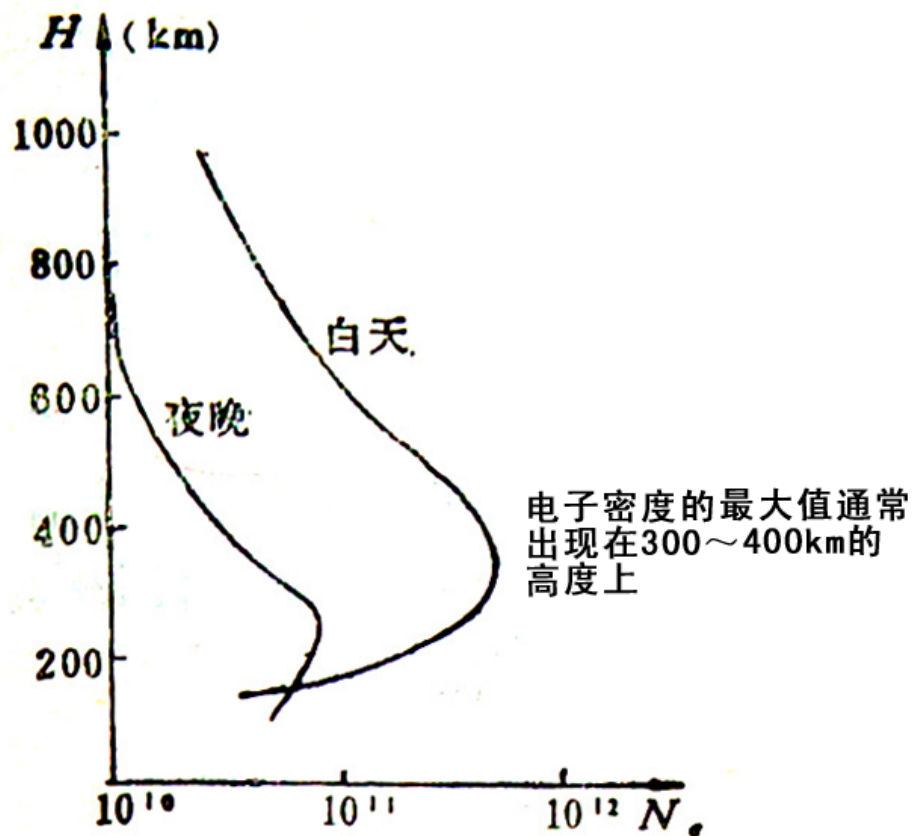
- 总电子含量 (Total Electron Content) : 底面积为一个单位面积时沿信号传播路径贯穿整个电离层的一个柱体内所含的电子总数。TEC的单位为(el/m^2) , $1\text{TECU} = 1 \times 10^{16} \text{ el} / \text{m}^2$ 。

$$TEC = \int_{\text{path}} N_e ds \quad \delta_{\text{ion}} = \frac{40.3}{f^2} TEC$$



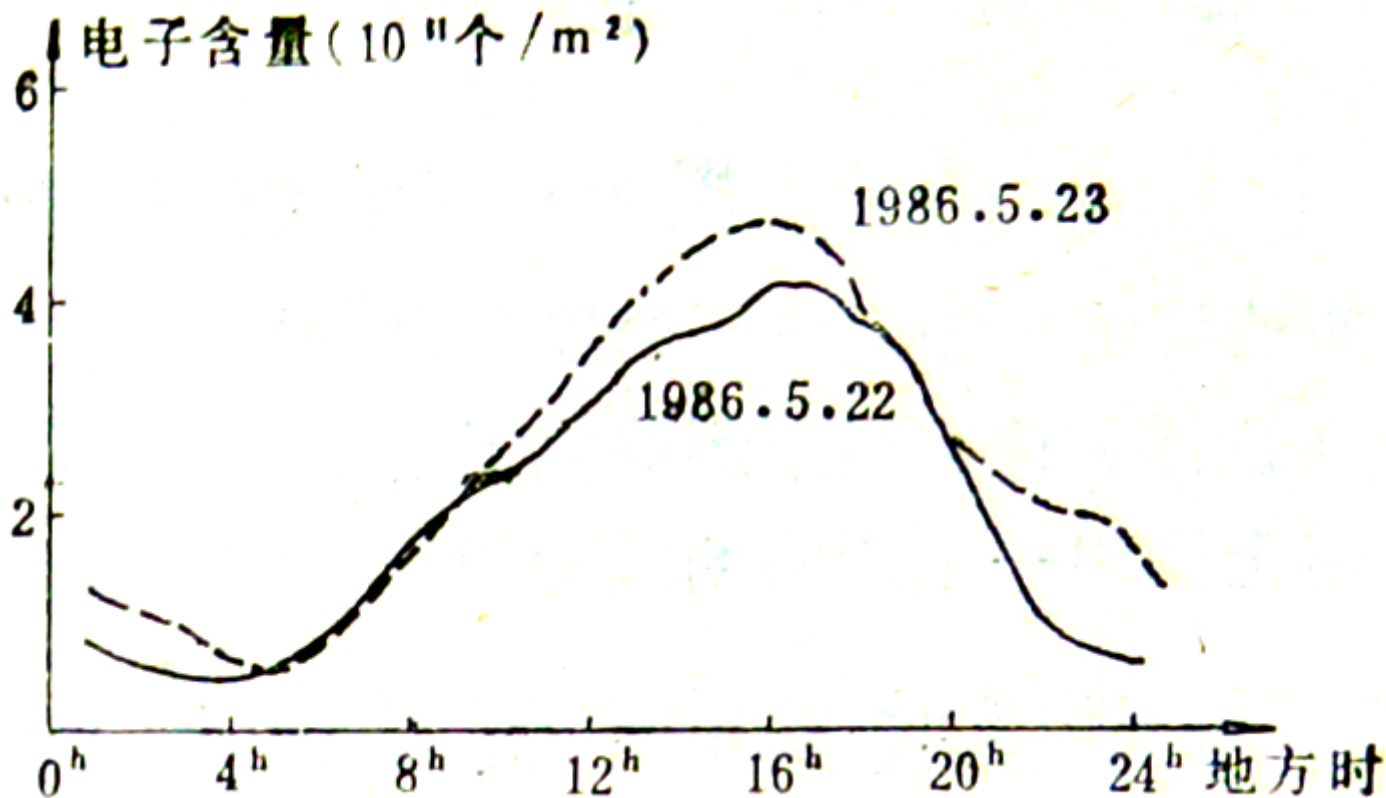
6.2 与信号传播有关的误差——电离层延迟误差

➤ 电子密度与大气高度的关系



6.2 与信号传播有关的误差——电离层延迟误差

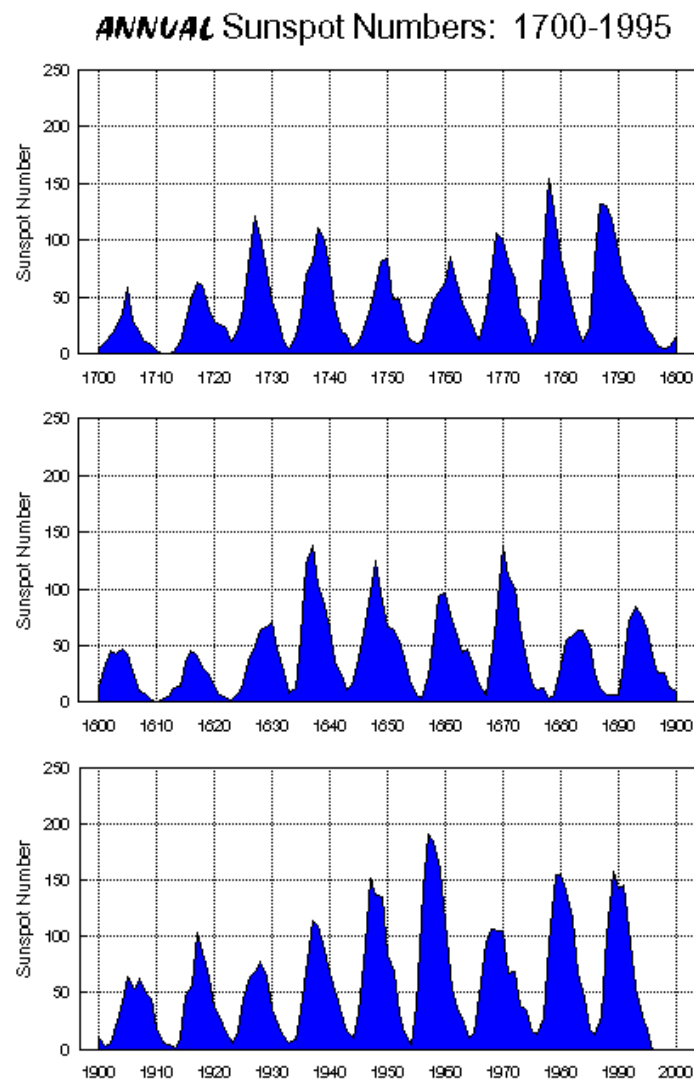
➤ 电子含量与地方时的关系



6.2 与信号传播有关的误差——电离层延迟误差

➤ 电子含量与太阳活动的关系

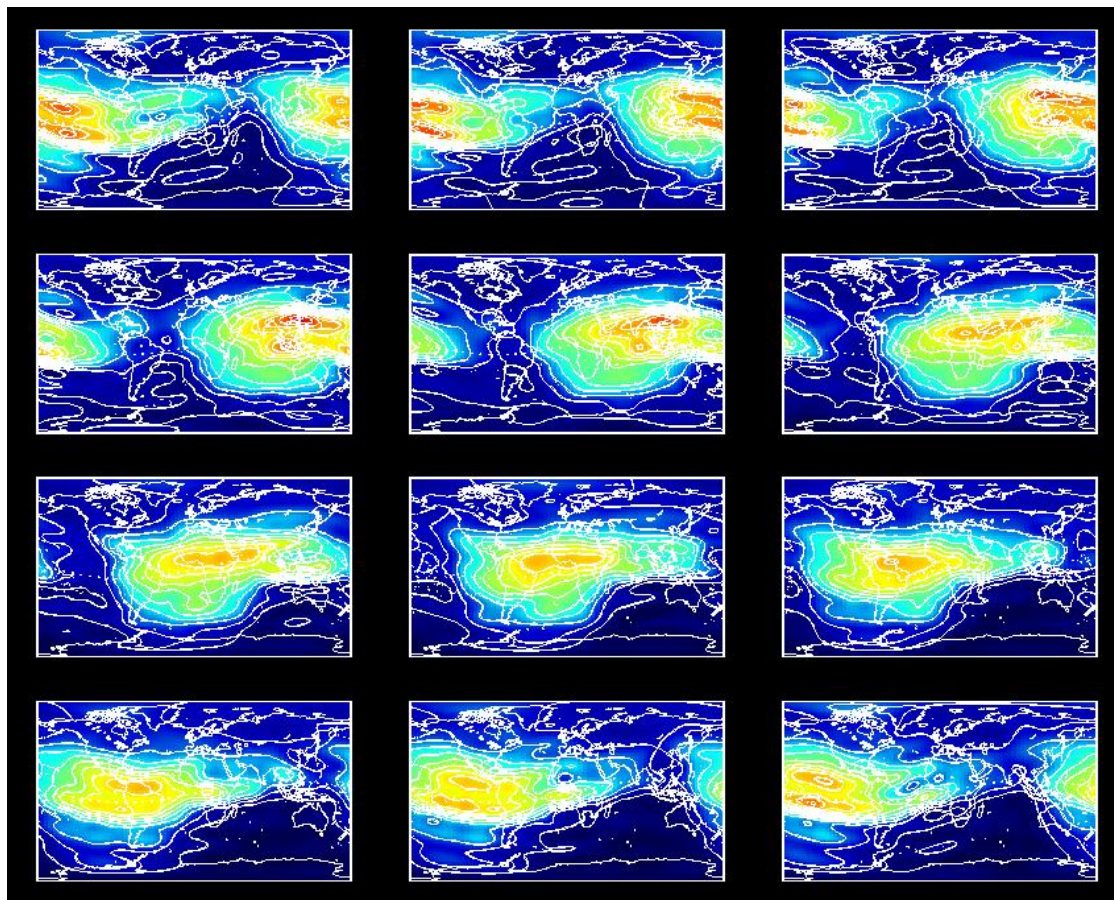
- 与太阳活动密切相关，太阳活动剧烈时，电子含量增加
- 太阳活动周期约为11年



1700年 – 1995年太阳黑子数

6.2 与信号传播有关的误差——电离层延迟误差

➤ 电子含量与地理位置的关系



2002.5.15 1:00 – 23:00 2小时间隔全球TEC分布

6.2 与信号传播有关的误差——电离层延迟误差

➤ 电离层误差改正方法

■ 经验模型法

① Klobuchar 模型

- GPS导航电文中包含预报电离层模型的参数 (Klobuchar) 。
- 输入参数分别为8个模型系数 α_i 、 β_i ($i = 1, 2, 3, 4$)，GPS天线的大地纬度 φ 和大地经度 λ ，GPS观测时间 T ，以及观测卫星的方位角 A 和高度角 E 。
- 可将电离层延迟影响改正60%，在GNSS单频定位中广泛采用。

brdc1190.11n									
0 10 20 30 40 50 60 70 80									
1	2	NAVIGATION DATA					RINEX VERSION / TYPE		
2	CCRINEXN V1.6.0 UX CDDIS					30-APR-11 15:33		PGM / RUN BY / DATE	
3	IGS BROADCAST EPHEMERIS FILE					COMMENT			
4	0.1397D-07	0.2235D-07	-0.1192D-06	-0.1192D-06	ION ALPHA				
5	0.1044D+06	0.9830D+05	-0.1966D+06	-0.3932D+06	ION BETA				
6	-0.279396772385D-08-0.888178419700D-14					61440	1634	DELTA-UTC: A0,A1,T,W	
7	15					LEAP SECONDS			
8						END OF HEADER			

6.2 与信号传播有关的误差——电离层延迟误差

➤ 电离层误差改正方法

■ 经验模型法

② Bent模型

- a. 描述了1000km以下电子密度垂直剖面分布
- b. 是经纬度、时间、季节、太阳辐射流量及太阳黑子数的函数
- c. 修正精度60%左右

③ 国际参考电离层模型 (International Reference Ionosphere)

- a. 由国际无线电科学联盟 (URSI – International Union of Radio Science) 和空间研究委员会 (COSPAR - Committee on Space Research) 提出
- b. 描述高度为50km-2000km的区间内电子密度、电子温度、电离层温度、电离层的月平均值
- c. 以地点、时间、日期等为参数

6.2 与信号传播有关的误差——电离层延迟误差

➤ 电离层误差改正方法

■ 实测模型法

① 基本思想

- a. 利用基准站的双频观测数据计算电离层延迟
- b. 利用所得到的电离层延迟量建立局部或全球的TEC实测模型

② 类型

a. 局部模型

b. 全球模型

$$\begin{aligned}\phi &= \lambda_2 \varphi_2 - \lambda_1 \varphi_1 = \lambda_1 N_1 - \lambda_2 N_2 - V_{2,ion} + V_{1,ion} - cB_{\Delta,\phi} - cb_{\Delta,\phi} \\ &= \lambda_1 N_1 - \lambda_2 N_2 + 40.3 \left(\frac{1}{f_2^2} - \frac{1}{f_1^2} \right) TEC - cB_{\Delta,\phi} - cb_{\Delta,\phi} \\ TEC &= \frac{1}{40.3} \frac{f_1^2 f_2^2}{f_1^2 - f_2^2} (\lambda_2 \varphi_2 - \lambda_1 \varphi_1 - \lambda_1 N_1 + \lambda_2 N_2 + cB_{\Delta,\phi} + cb_{\Delta,\phi})\end{aligned}$$

6.2 与信号传播有关的误差——电离层延迟误差

➤ 电离层误差改正方法

■ 实测模型法

③ 典型代表——GIM模型 (Global Ionosphere Maps)

- a. 每天的IONEX文件提供13个电离层图（每隔2h），从0h UT开始到24h UT结束。可以提供空间上（经纬度） $5^{\circ} \times 2.5^{\circ}$ 格网分辨率的电离层TEC，以及GNSS卫星和接收机的硬件DCB值。
- b. 最终GIM产品的时间延迟约为11天，并且以IONEX格式存储，可从各IGS数据中心下载。
- c. 快速GIM产品，其时延小于24小时。该产品具有与最终GIM产品相同的分辨率，其精度与最终GIM相比大约差5~10%，二者之间差值的RMS值仅为0.11 TECU。
- d. 可将电离层延迟影响改正80%。

6.2 与信号传播有关的误差——电离层延迟误差

➤ 电离层误差改正方法

■ 双频改正法

设：采用 $L1$ 、 $L2$ 上的测距码所测定的站星距为 $\tilde{\rho}_1$ 、 $\tilde{\rho}_2$ ，实际的站星距为 ρ

由伪距观测方程有： $\tilde{\rho} = \rho + V_{ion} + V_{trop} + cV_{tR} - cV_{tS}$

$$\text{则：} \tilde{\rho}_1 = \rho + \frac{40.3}{f_1^2} TEC + V_{trop} + cV_{tR} - cV_{tS}$$

$$\tilde{\rho}_2 = \rho + \frac{40.3}{f_2^2} TEC + V_{trop} + cV_{tR} - cV_{tS}$$

两式相减得：

$$\tilde{\rho}_1 - \tilde{\rho}_2 = \frac{40.3}{f_1^2} TEC - \frac{40.3}{f_2^2} TEC = \frac{(f_2^2 - f_1^2)40.3}{f_1^2 f_2^2} TEC = \frac{f_1^2 - f_2^2}{f_2^2} \cdot \frac{-40.3}{f_1^2} TEC$$

$$\begin{aligned} \text{即：} \Delta\rho &= V_{ion1} \cdot \frac{f_1^2 - f_2^2}{f_2^2} = V_{ion2} \cdot \frac{f_1^2 - f_2^2}{f_1^2} = V_{ion1} \cdot \frac{154^2 - 120^2}{120^2} = V_{ion2} \cdot \frac{154^2 - 120^2}{154^2} \\ &= 0.6469 \cdot V_{ion1} = 0.3928 \cdot V_{ion2} \end{aligned}$$

故：

$$V_{ion1} = 1.54573 \cdot \Delta\rho$$

$$V_{ion2} = 2.54573 \cdot \Delta\rho$$

6.2 与信号传播有关的误差——电离层延迟误差

➤ 电离层误差改正方法

■ 无电离层双频改正法 (ionosphere-free)

$$CP = mP_1 + nP_2 = (m+n)\rho + m\delta_{ion}^1 + n\delta_{ion}^2$$

$$L3 = mL_1 + nL_2 = (m+n)\rho - m\delta_{ion}^1 - n\delta_{ion}^2$$

$$\begin{cases} m\delta_{ion}^1 + n\delta_{ion}^2 = 0 \\ m + n = 1 \end{cases}$$

$$\begin{aligned} \Rightarrow m \frac{A}{f_1^2} + n \frac{A}{f_2^2} &= \frac{mf_2^2 + nf_1^2}{f_1^2 f_2^2} A = 0 \end{aligned}$$

$$n = -\frac{f_2^2}{f_1^2} m$$

$$\begin{aligned} \Rightarrow \left(1 - \frac{f_2^2}{f_1^2}\right)m &= \frac{f_1^2 - f_2^2}{f_1^2} m = 1 \end{aligned}$$

$$\begin{cases} m = \frac{f_1^2}{f_1^2 - f_2^2} = 2.5457 \\ n = \frac{-f_2^2}{f_1^2 - f_2^2} = -1.5457 \end{cases}$$

$$CP = \frac{f_1^2 P_1 - f_2^2 P_2}{f_1^2 - f_2^2} \quad L3 = \frac{f_1^2 L_1 - f_2^2 L_2}{f_1^2 - f_2^2}$$

6.2 与信号传播有关的误差——电离层延迟误差

➤ 常用电离层延迟改正方法小结

■ 经验模型改正

- ① 方法：根据过去观测结果所建立的模型
- ② 改正效果：差

■ 实测模型改正

- ① 方法：利用实际观测所得到的离散的电离层延迟（或电子含量），建立模型（如内插）
- ② 效果：改正效果较好

■ 双频改正

- ① 方法：利用双频观测值直接计算出延迟改正或组成无电离层延迟的组合观测量
- ② 效果：改正效果最好

6.2 与信号传播有关的误差——对流层延迟误差

➤ 概述

■ 对流层定义

高度在50-60km以下未被电离的中性大气层，包括对流层和平流层。

■ 对流层延迟特点

- ① 与电离层不同，对频率小于15GHz的电磁波信号，对流层基本上是非色散介质，即信号折射与信号频率无关。
- ② 无法用双频改正的方法来消除对流层延迟，只能通过求出信号传播路径上各处的大气折射系数，然后进行积分来计算对流层延迟改正量。
- ③ 在天顶方向上的延迟量约为2m，并且随着站星视线天顶距的增加而增大。对于卫星高度角仅有几度的卫星，GNSS信号的对流层延迟可以达到数米。
- ④ 一般来讲，对流层延迟与温度、气压、湿度以及GNSS天线的位置有关。

6.2 与信号传播有关的误差——对流层延迟误差

➤ 大气折射

■ 折射指数与折射率

① 折射率 n

信号传播实际路径的函数，该路径从接收机天线开始至有效对流层末端结束。

$$\delta_{trop} = \int (n - 1) ds$$

② 折射指数 N

$N = 10^6(n - 1)$ ，该量为干气压、水汽压和温度的函数。

$$\delta_{trop} = 10^{-6} \int N ds$$

③ 干分量与湿分量

$$N = N_w + N_d$$

6.2 与信号传播有关的误差——对流层延迟误差

➤ 对流层延迟处理

■ 对流层延迟通常分成两部分处理：

① 干分量

在海平面位置，它所引起的天顶延迟约为2.4m。静力延迟分量可以由在接收机天线处测定的气压精确计算出来。

② 湿分量

它所引起的天顶延迟约为0.4 m。由于水汽时空变化的复杂性，湿延迟分量难以精确计算。

$$\delta_{trop} = \delta_d + \delta_w = 10^{-6} \int N_d ds + 10^{-6} \int N_w ds$$

6.2 与信号传播有关的误差——对流层延迟误差

➤常用对流层延迟改正模型

- 霍普菲尔德 (Hopfield) 模型
- 萨斯塔莫宁(Saastamoinen) 模型
- 勃兰克 (Black) 模型

6.2 与信号传播有关的误差——对流层延迟误差

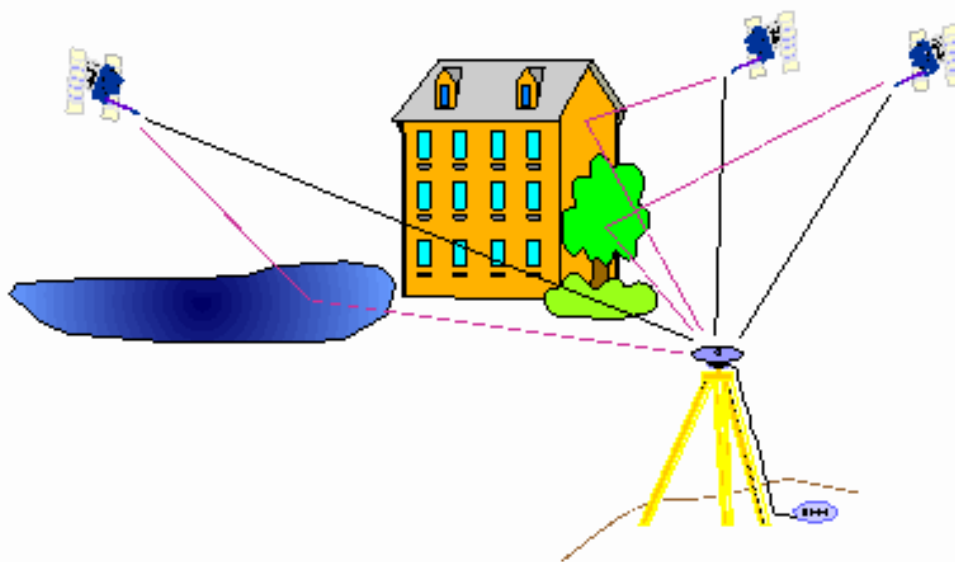
➤ 误差消除方法

- 直接在测站测定气象参数，用于上述对流层折射改正模型。
- 利用同步观测值求差。
- 引入描述对流层影响的附加待估参数，在数据处理中一起求解。

6.2 与信号传播有关的误差——多路径误差

➤定义

- 在GNSS定位中，被测站附近的物体所反射的卫星信号（反射波）被接收机天线所接收，与直接来自卫星的信号（直接波）产生干涉，从而使观测值偏离真值，产生“多路径误差”。



6.2 与信号传播有关的误差——多路径误差

➤信号叠加

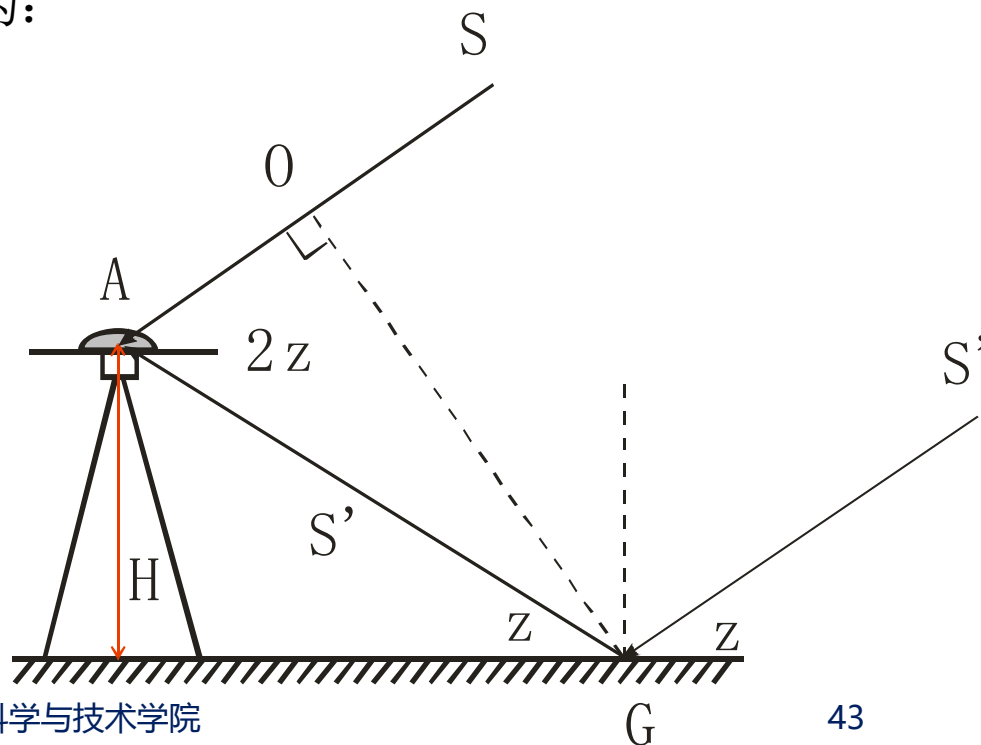
反射信号相对于直接信号多经过的路径长度 Δ 为：

$$\Delta = GA - OA = GA - GA \cdot \cos 2z = GA \cdot (1 - \cos 2z)$$

$$= \frac{H}{\sin z} \cdot (1 - \cos 2z) = \frac{H}{\sin z} \cdot (1 - (1 - 2 \sin^2 z)) = 2 \cdot H \cdot \sin z$$

反射信号相对于直接信号的相位差 θ 为：

$$\theta = \frac{\Delta}{\lambda} \cdot 2\pi = \frac{4\pi \cdot H \cdot \sin z}{\lambda}$$



6.2 与信号传播有关的误差——多路径误差

➤误差大小

直接信号表达式为：

$$S_d = U \cos \omega t$$

反射信号表达式为：

$$S_r = \alpha U \cos(\omega t + \theta)$$

天线实际接收的信号为直接信号与反射信号的矢量和：

$$S = \sqrt{1 + 2\alpha \cos \theta + \alpha^2} U \cos(\omega t + \phi)$$

$$\phi = \operatorname{arctg} \frac{\alpha \sin \theta}{1 + \alpha \cos \theta}$$

$$\frac{d\phi}{d\theta} = \frac{\alpha \cos \theta + \alpha^2}{(1 + \alpha \cos \theta)(1 + \alpha \cos \theta + \alpha \sin \theta)} = 0$$

∴ (1) 当 $\theta = \pm \arccos(-\alpha)$ 时多路径误差 ϕ 取得最大值 $\phi_{\max} = \pm \arcsin \alpha$

(2) 载波相位测量中多路径误差最大为波长的 $1/4$

6.2 与信号传播有关的误差——多路径误差

➤ 多路径误差的特点

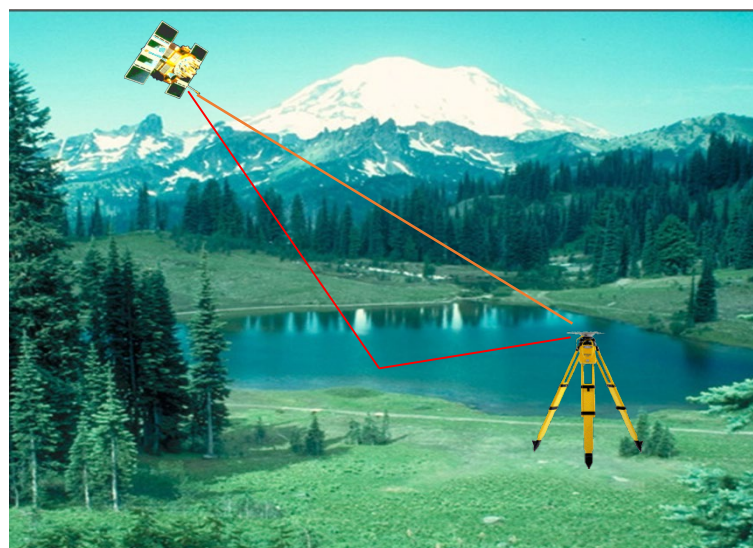
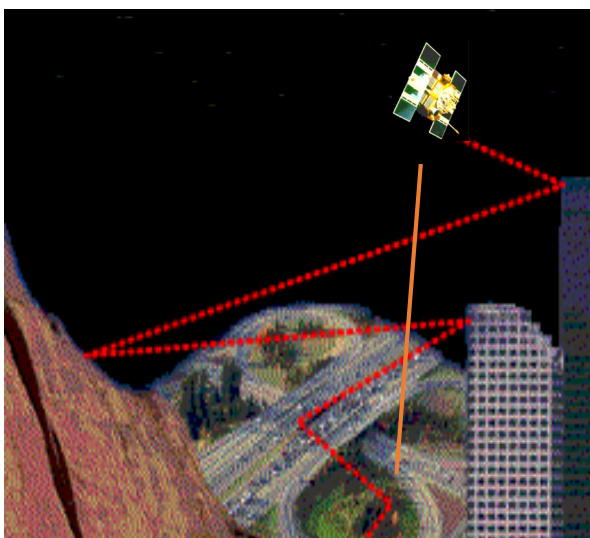
- 与测站环境有关
- 与反射体性质有关
- 与接收机结构、性能有关

6.2 与信号传播有关的误差——多路径误差

► 应对多路径误差的方法

■ 观测环境

- ① 选择合适的测站，避开易产生多路径的环境



易发生多路径的环境

6.2 与信号传播有关的误差——多路径误差

➤ 应对多路径误差的方法

■ 硬件

① 采用抗多路径误差的仪器设备

- a. 抗多路径的天线：带抑径板或抑径圈的天线，极化天线
- b. 抗多路径的接收机：窄相关技术MEDLL(Multipath Estimating Delay Lock Loop)等



抗多路径效应的天线

6.2 与信号传播有关的误差——多路径误差

➤ 应对多路径误差的方法

■ 数据处理

- ① 加权
- ② 参数法
- ③ 滤波法
- ④ 信号分析法

第六章 GNSS定位的误差来源与减弱措施

6.0 GNSS定位误差概述

6.1 与卫星有关的误差

6.2 与信号传播有关的误差

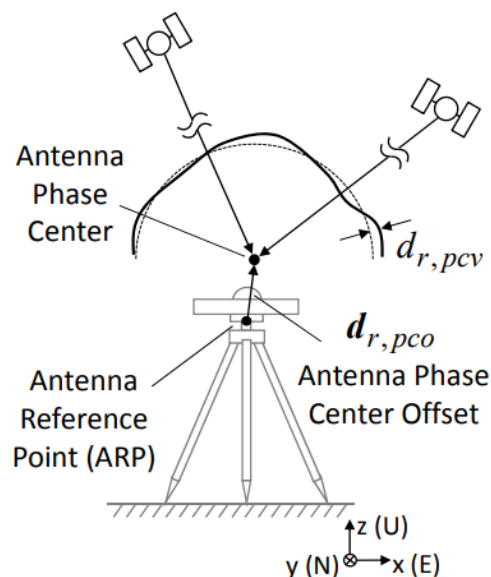
6.3 与接收机有关的误差

6.4 其他误差

6.3 与接收机有关的误差——接收机天线相位中心偏差

➤ 定义

- GNSS测量是以接收机天线的相位中心位置为准的，天线的相位中心与其几何中心（参考点）在理论上应保持一致。然而，天线的相位中心实际上是随信号输入的强度和方向不同而变化的，即观测时相位中心的瞬时位置（一般称相位中心）与理论上的相位中心将不一致，这种偏差称为天线相位中心位置偏差。



6.3 与接收机有关的误差——接收机天线相位中心偏差

➤ 应对方法

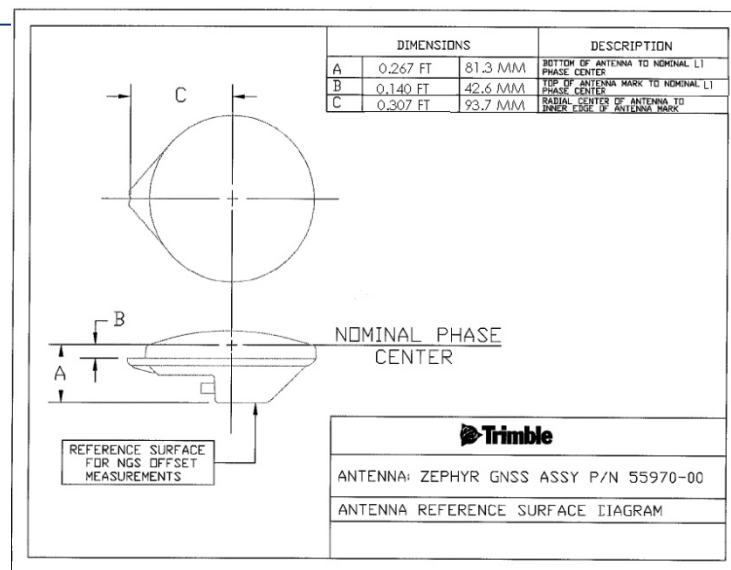
- 使用相同类型的天线并进行天线定向（相对改正）
- 模型改正（绝对改正）



6.3 与接收机有关的误差——接收机天线相位中心偏差

➤ IGS08模型

igs08.atx



ANTENNA ID					DESCRIPTION					DATA SOURCE (# OF TESTS) YR/MO/DY				
[north] [east] [up]										AVE = # in average				
[90] [85] [80] [75] [70]					[65] [60] [55] [50] [45]					L1 Offset (mm)				
[40] [35] [30] [25] [20]					[15] [10] [5] [0]					L1 Phase at				
[north] [east] [up]										Elevation (mm)				
[90] [85] [80] [75] [70]					[65] [60] [55] [50] [45]					L2 Offset (mm)				
[40] [35] [30] [25] [20]					[15] [10] [5] [0]					L2 Phase at				
										Elevation (mm)				

TRM55970.00					Zephyr GNSS (GPS/GLONASS)					NGS (2) 06/03/31				
0.3 -4.3 62.5														
0.0	0.7	1.1	1.2	1.2	1.0	0.7	0.3	0.1	0.1					
0.1	0.1	0.1	0.0	-0.2	-0.4	-0.6	0.0	0.0						
-0.7 -1.3 62.3														
0.0	-0.2	-0.3	-0.3	-0.2	-0.2	-0.2	-0.2	-0.3	-0.5					
-0.6	-0.7	-0.8	-1.2	-1.6	-2.5	-3.6	0.0	0.0						

6.3 与接收机有关的误差——接收机钟差

➤定义

- 接收机钟与理想的GNSS时之间存在的偏差和漂移。GNSS接收机一般内置高精度的石英钟，其质量稳定性较原子钟要差。石英钟不但钟差的数值大、变化快，且变化的规律性也更不稳定。

➤应对方法

- 在单点定位时，可以将钟差作为未知参数在方程中求解；在相对定位中，可采用对观测值求差的方法有效消除接收机钟差

6.3 与接收机有关的误差——接收机的位置误差

➤定义

- 接收机天线的相位中心相对测站标石中心位置的偏差。

➤应对方法

- 正确的对中整平
- 采用强制对中装置（变形监测时）



第六章 GNSS定位的误差来源与减弱措施

6.0 GNSS定位误差概述

6.1 与卫星有关的误差

6.2 与信号传播有关的误差

6.3 与接收机有关的误差

6.4 其他误差

6.4 其他误差——地球自转改正

➤地球自转改正的影响

由于地球的自转，当卫星信号传播到测站时，测站所处的地球坐标系相对卫星信号出发位置产生了旋转。

$$\begin{bmatrix} \Delta x \\ \Delta y \\ \Delta z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & \sin \Delta\alpha & 0 \\ -\sin \Delta\alpha & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} X^j \\ Y^j \\ Z^j \end{bmatrix} \quad \Delta\alpha = \omega \cdot \Delta t$$

卫星坐标改正数

卫星的瞬时坐标

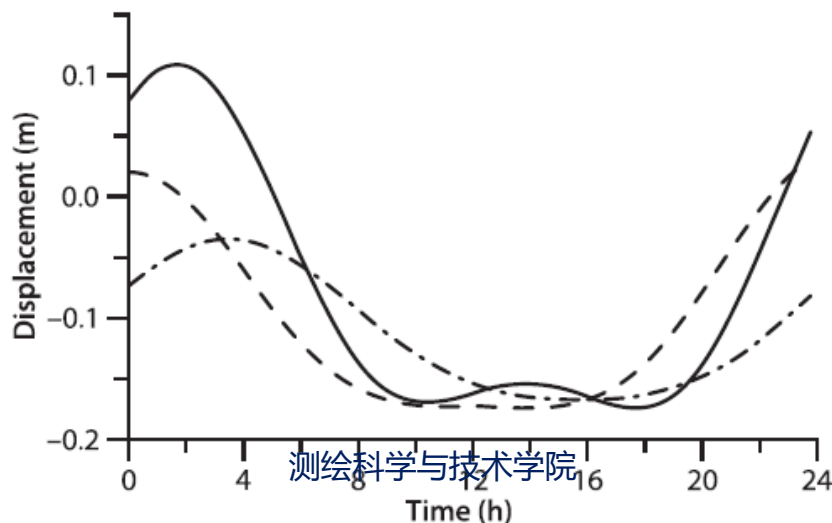
6.4 其他误差——地球潮汐的影响

➤ (1) 地球固体潮

地球沿轨道运动会引起日月引力的变化（潮汐），由此所形成的地球弹性形变，称为**地球固体潮**。

1) 固体地球潮汐引起的测站周期性位移与测站所处的纬度有关，在高程方向可达30cm、在水平方向可达5cm。

2) 固体地球潮则能通过相对简单的地球模型精确计算出来。IERS Conventions 给出固体地球潮引起的测站位移改正表达式可精确至5mm。



6.4 其他误差——地球潮汐的影响

➤ (2) 海洋负荷潮

在海潮期间由于海水质量重新分布所引起的海床和海岸形变。在海水重量作用下，地壳会发生弹性形变，称为**海洋负荷潮**。

1) 计算可用多个海潮模型，如GOT00.2、NAO.99b等。

2) **海潮负荷主要影响近海岸的GPS测站**。对于大多数内陆的测站而言，该项改正一般小于1cm。

3) 一个测站在24小时内的海潮负荷改正的平均值一般较小。也就是说，海潮负荷改正可以通过全天取平均进行消除。

消除/消弱各种误差影响的方法小结

➤模型改正法

- 原理：利用模型计算出误差影响的大小，直接对观测值进行修正
- 适用情况：对误差的特性、机制及产生原因有较深刻了解，能建立理论或经验公式
- 所针对的误差源
 - ① 相对论效应
 - ② 电离层延迟
 - ③ 对流层延迟
 - ④ 卫星钟差
- 限制：有些误差难以模型化

改正后的观测值=原始观测值+模型改正

消除/消弱各种误差影响的方法小结

➤ 求差法

- 原理：通过观测值间一定方式的相互求差，消去或消弱求差观测值中所包含的相同或相似的误差影响
- 适用情况：误差具有较强的空间、时间或其它类型的相关性。
- 所针对的误差源
 - ① 电离层延迟
 - ② 对流层延迟
 - ③ 卫星轨道误差
 - ④ ...
- 限制：空间相关性将随着测站间距离的增加而减弱

消除/消弱各种误差影响的方法小结

➤ 参数法

- 原理：采用参数估计的方法，将系统性偏差求定出来
- 适用情况：几乎适用于任何的情况
- 限制：不能同时将所有影响均作为参数来估计

消除/消弱各种误差影响的方法小结

➤ 回避法

- 原理：选择合适的观测地点，避开易产生误差的环境；采用特殊的观测方法；采用特殊的硬件设备，消除或减弱误差的影响
- 适用情况：对误差产生的条件及原因有所了解；具有特殊的设备。
- 所针对的误差源
 - ① 电磁波干扰
 - ② 多路径效应
- 限制：无法完全避免误差的影响，具有一定的盲目性